

Code Zone Learning Framework

Padrão Oficial para Criação de Módulos

Este documento estabelece o padrão pedagógico da Code Zone Learning para todos os materiais didáticos, incluindo:

- PDFs
- Notebooks Jupyter
- Páginas do portal
- Exercícios
- Vídeos
- Projetos futuros

O objetivo é garantir consistência entre todos os Subjects e maximizar a aprendizagem baseada em evidências.

Filosofia

Na Code Zone, o aluno não aprende para memorizar comandos.

O aluno aprende para compreender conceitos, resolver problemas e construir soluções.

Todo módulo deve responder três perguntas:

- O que é?
 - Por que isso existe?
 - Como isso é utilizado em aplicações reais?
-

Estrutura obrigatória de um módulo

1. Objetivos de aprendizagem

Antes do conteúdo, apresentar claramente o que o aluno será capaz de fazer ao final.

Exemplo:

Ao concluir este módulo você será capaz de:

- explicar o conceito;
- identificar quando utilizar;
- implementar utilizando Python;
- interpretar resultados;
- reconhecer limitações.

Essa prática segue o princípio de Constructive Alignment.

2. Motivação

Mostrar um problema real.

Nunca iniciar diretamente com teoria.

Exemplo:

"Como o Spotify recomenda músicas?"

"Como um banco identifica fraude?"

"O que acontece quando digitamos uma URL?"

O objetivo é criar curiosidade.

3. Contexto

Explicar onde aquele conhecimento aparece na prática.

Responder perguntas como:

- Quem utiliza?
- Em quais empresas?
- Em quais sistemas?
- Em quais produtos?

Essa etapa aumenta a aprendizagem significativa.

4. Conceitos fundamentais

Apresentar a teoria.

Recomendações:

- linguagem simples;
- poucas fórmulas por vez;
- diagramas quando necessário;
- analogias corretas;
- evitar excesso de detalhes inicialmente.

Cada conceito deve ocupar pequenas unidades cognitivas.

5. Exemplo conceitual

Antes do código.

Utilizar exemplos cotidianos.

Por exemplo:

Lista

→ fila de supermercado

Dicionário

→ agenda telefônica

Classe

→ planta de uma casa

Modelo supervisionado

→ professor corrigindo provas

6. Exemplo visual

Sempre que possível.

Fluxogramas

Diagramas

Tabelas

Matrizes

Linha do tempo

Arquiteturas

Gráficos

Evitar apenas texto.

7. Exemplo resolvido

Apresentar um problema completo já resolvido.

Explicar cada decisão.

Não apenas mostrar o código.

Esse é um dos métodos mais estudados na Cognitive Load Theory.

8. Código comentado

Somente depois do exemplo resolvido.

O código deve ser pequeno.

Cada bloco deve possuir comentários explicando:

- objetivo;
 - entrada;
 - saída;
 - boas práticas;
 - armadilhas comuns.
-

9. Análise do resultado

Nunca terminar mostrando apenas o output.

Explicar:

Por que aconteceu?

Como interpretar?

O que poderia mudar?

Quais limitações existem?

10. Erros comuns

Criar uma seção fixa.

Exemplo:

Erro

Por que acontece

Como corrigir

Boas práticas

Isso reduz frustração.

11. Aplicações reais

Mostrar aplicações concretas.

Exemplo:

Machine Learning

- diagnóstico médico
- manutenção preditiva
- recomendação
- crédito

FastAPI

- microsserviços
- APIs internas
- IA

Pandas

- ETL
 - BI
 - pesquisa científica
-

12. Exercícios guiados

Primeiro exercício.

Muito parecido com o exemplo.

Objetivo:

reduzir carga cognitiva.

13. Exercícios independentes

Problemas novos.

Sem solução imediata.

Objetivo:

Retrieval Practice.

14. Mini desafio

Problema mais aberto.

Exemplo:

"Faça utilizando outra abordagem."

"Otimize."

"Generalize."

15. Resumo

Uma página.

Conceitos principais.

Checklist.

Erros comuns.

Boas práticas.

16. Próximo módulo

Mostrar conexão.

Exemplo:

Hoje aprendemos listas.

No próximo módulo veremos dicionários.

Explicar por que.

Criar continuidade.

Estrutura dos notebooks

Os notebooks não devem repetir o PDF.

Eles complementam.

Cada notebook deve possuir:

1. Introdução
2. Objetivos
3. Imports
4. Dados
5. Desenvolvimento incremental
6. Exercícios
7. Desafio
8. Referências
9. Próximos passos

Princípios de escrita

Cada seção deve conter aproximadamente:

20% teoria

30% exemplos

50% prática

Progressão cognitiva

Todo módulo deve seguir Bloom.

Lembrar

↓

Compreender



Aplicar



Analisar



Avaliar



Criar

Nunca iniciar um módulo pedindo que o aluno crie algo complexo.

Regra de ouro

Cada conceito novo deve responder:

O que é?

Por que existe?

Quando utilizar?

Quando NÃO utilizar?

Como implementar?

Quais erros evitar?

Onde isso aparece na prática?

Critério de conclusão

Um módulo somente será considerado completo quando possuir:

✓ Objetivos

✓ Motivação

- ✓ Contexto
- ✓ Teoria
- ✓ Exemplo conceitual
- ✓ Exemplo resolvido
- ✓ Código comentado
- ✓ Aplicações
- ✓ Exercícios guiados
- ✓ Exercícios independentes
- ✓ Mini desafio
- ✓ Resumo
- ✓ Próximo módulo
- ✓ Notebook correspondente